

AVVISO

Si informa che **lunedì 6 luglio**, a causa della migrazione del firewall di Ateneo, la piattaforma non sarà accessibile **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**.



Ingegneria del Software

[Torna al corso](#)

Stato	Completato
Iniziato	giovedì, 2 luglio 2026, 10:39
Terminato	giovedì, 2 luglio 2026, 11:02
Tempo impiegato	23 min. 3 secondi
Punteggio	50,00/50,00
Valutazione	100,00 su un massimo di 100,00

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella metodologia Scrum, qual è la responsabilità principale del Product Owner durante la gestione dei requisiti?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Definire l'architettura software del sistema e scegliere le tecnologie.
- ☒ 2. Definire, ordinare e dare priorità agli elementi del Product Backlog. ✔ Correct.
- ☐ 3. Risolvere gli ostacoli organizzativi e facilitare i meeting del team.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Definire, ordinare e dare priorità agli elementi del Product Backlog.

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente funzione di transizione.

```

#include "main.h"

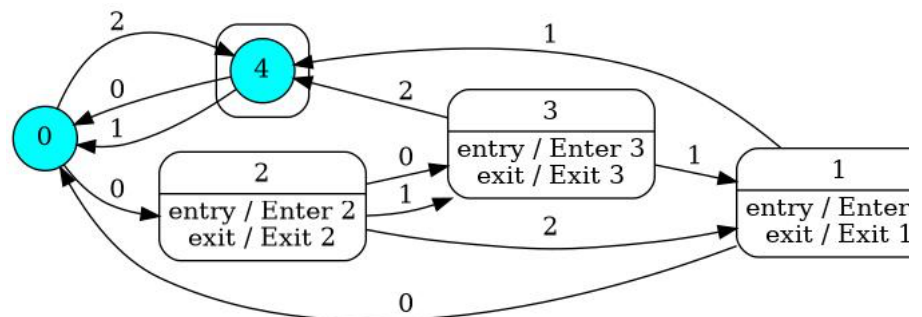
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (1);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()

```

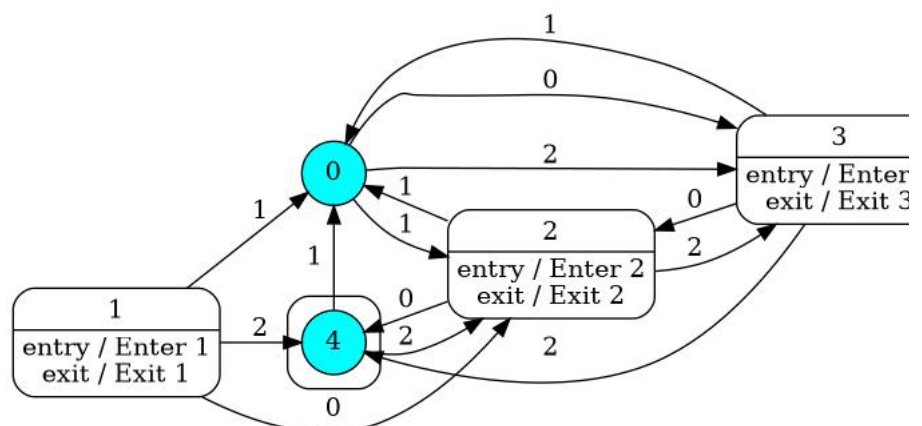
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

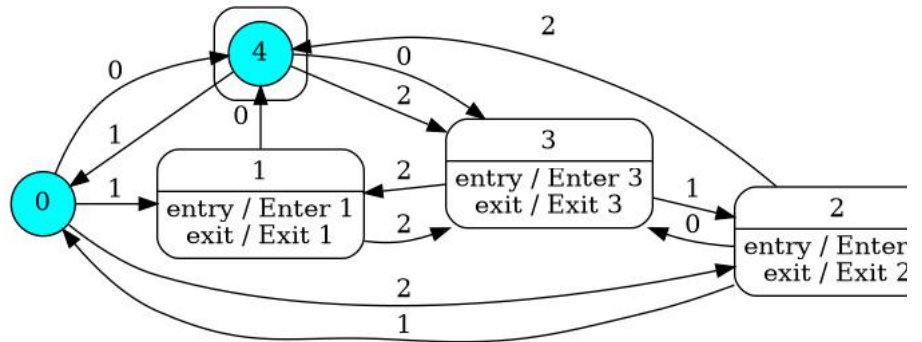
☐ 1.



☐ 2.

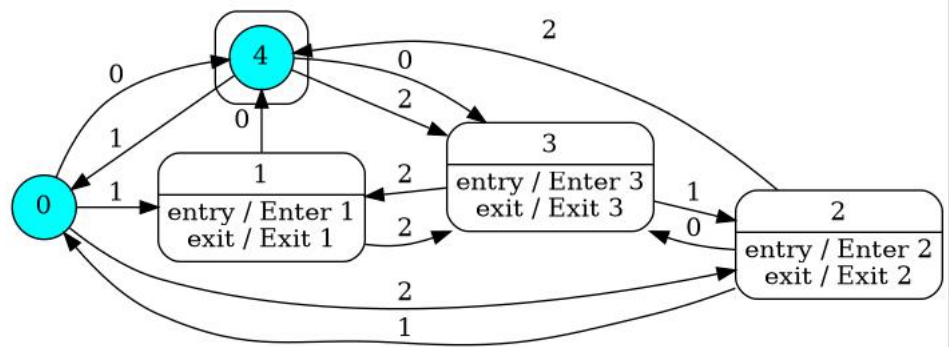


3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una azienda vende software utilizzando un contratto di Service Level Agreement (SLA) per cui l'utente paga 1000 Eur al mese di licenza e l'azienda garantisce che il software sia "up and running". Questo vuol dire che failures del software generano un costo (quello del repair). Sia $C = 10000$ Eur il costo del repair di una failure e $R = P \cdot C$ il valore atteso (rischio) del costo dovuto alle failures (dove P è la probabilità di una software failure). Ovviamente affinché il business sia profittevole deve essere che R sia al più 1000 Eur. Qual'e' il valore massimo di P che garantisce la validità del modello di business di cui sopra ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $P = 1/10000$
☐ 2. $P = 1/1000$
☒ 3. $P = 1/10$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $P = 1/10$

Domanda 4

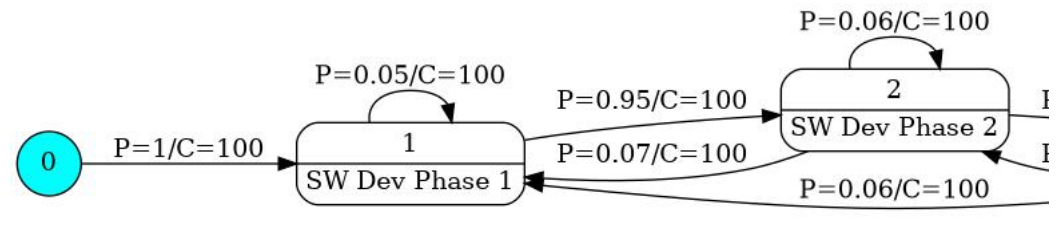
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.867712
- ☐ 2. 0.0658093
- ☒ 3. 0.0913 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0913

Domanda 5

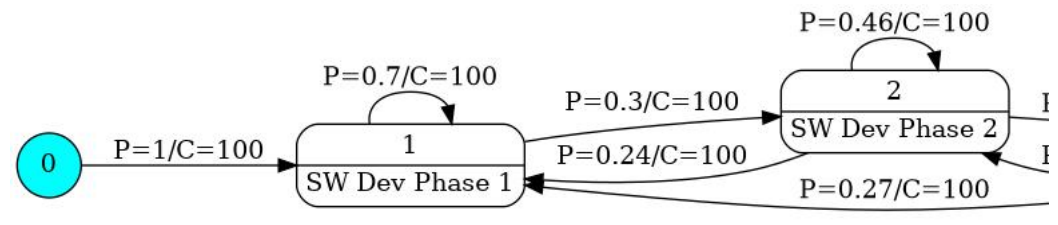
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 3.33333 Correct.
- ☐ 2. 0.805616
- ☐ 3. 2.10934

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3.33333

Domanda 6

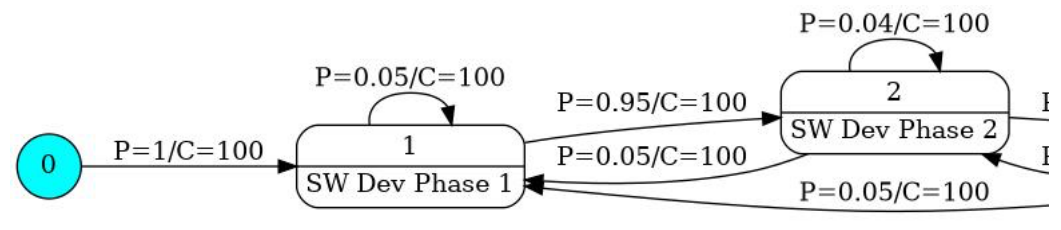
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.952096
- ☐ 2. 0.875991
- ☒ 3. 0.76076 Correct.

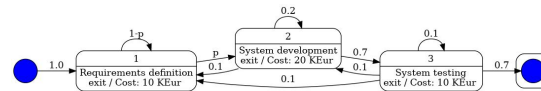
Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.76076

Domanda 7**Si consideri il processo software in figura**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Qual'è la migliore stima per il valore minimo di p che garantisce che la probabilità che il processo termini con un costo di esattamente 40K EUR sia almeno 0.5.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.785
☐ 2. 0.538
☒ 3. 0.98 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.98

Domanda 8

Si consideri la seguente affermazione: " La pagina di login deve caricarsi in meno di 2 secondi sotto un carico di 1000 utenti simultanei ". Di che tipo di requisito si tratta?

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Un requisito non funzionale di prestazione. ✓ Correct.
☐ 2. Un requisito di dominio aziendale.
☐ 3. Un requisito funzionale di autenticazione.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Un requisito non funzionale di prestazione.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo ai metodi agile ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. I metodi agile sono metodi di sviluppo plan-driven.
- ☐ 2. I metodi agile sono metodi di sviluppo orientato al riuso.
- ☒ 3. I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale. ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale.

Domanda 10

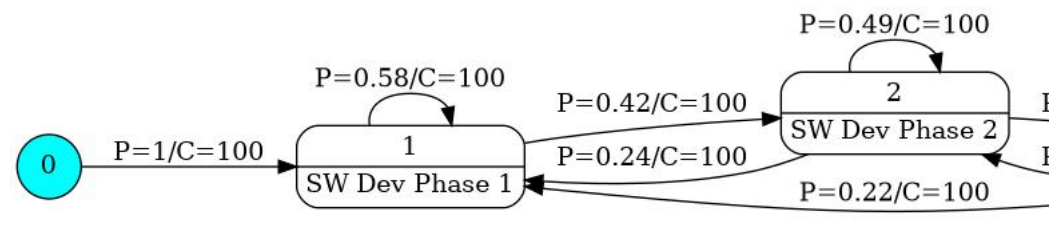
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.

**Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 3"?**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 1.96753
- ☐ 2. 3.42755
- ☒ 3. 0.492537 ✓ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.492537

Domanda 11

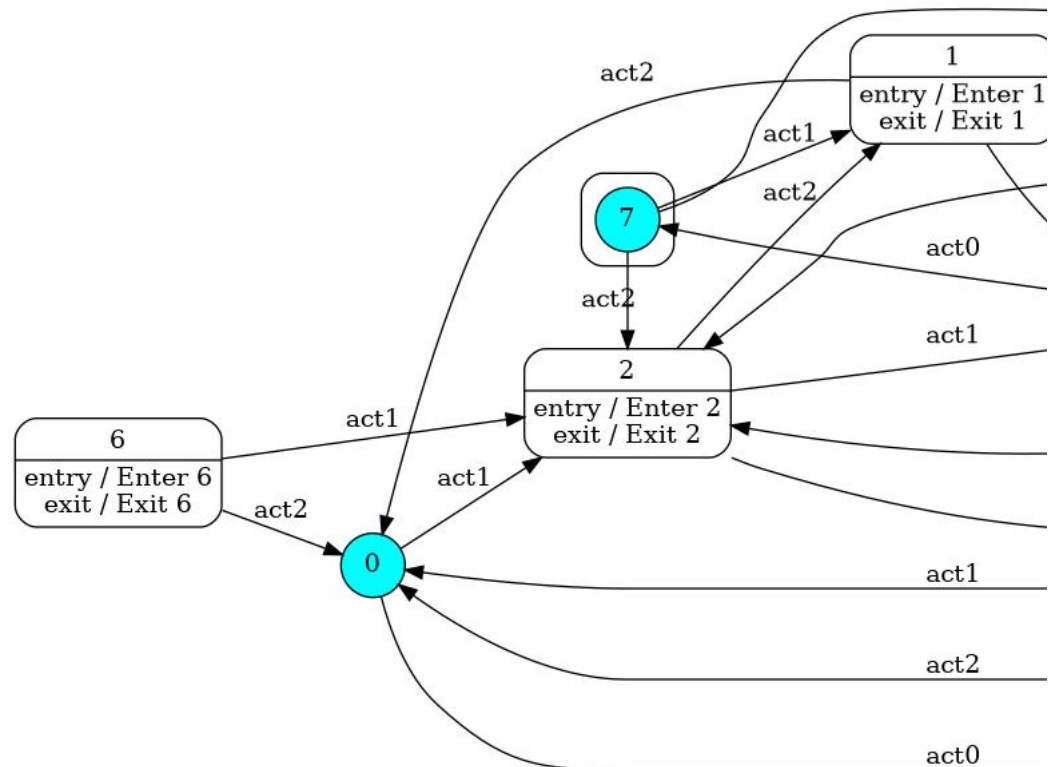
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act1 act0 act2 act0

Test case 2: act0 act1 act0

Test case 3: act1 act0 act1 act0

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.117
- ☐ 2. Transition coverage: 0.748
- ☒ 3. Transition coverage: 0.190 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.190

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un **Path** in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La **Path Coverage** di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((-4)*x[0] + (3)*x[1] + (2)*x[2] <= -4)
        if ((2)*x[0] + (1)*x[1] + (1)*x[2] <= -1)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((-2)*x[0] + (3)*x[1] + (-4)*x[2] <= -2)
        if ((0)*x[0] + (2)*x[1] + (-2)*x[2] <= 2)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: $x[0] = -2$, $x[1] = 0$, $x[2] = -2$.

Test 2: $x[0] = 1$, $x[1] = 2$, $x[2] = 5$.

Test 3: $x[0] = 5$, $x[1] = 3$, $x[2] = -1$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Coverage: 0.874
- ☐ 2. Coverage: 0.412
- ☒ 3. Coverage: 0.600 ✔ Correct.

Your answer is correct.

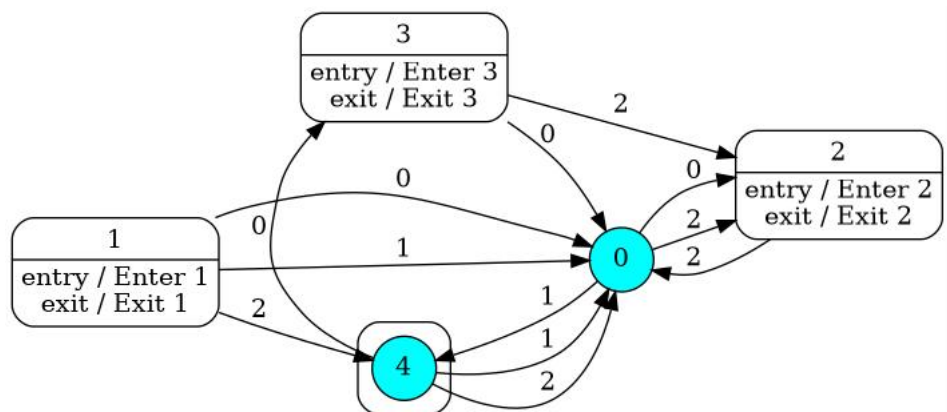
La risposta corretta è: Coverage: 0.600

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (0);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (0);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (2);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (2);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (1);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```
- ☐ 2. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (4);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

3. `#include "main.h"` ✔ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (4);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (0);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (2);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (4);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (0);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (2);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

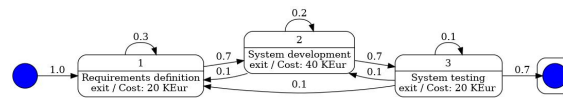
La risposta corretta è:

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 120K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.234
- ☐ 2. 0.356
- ☒ 3. 0.113 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.113

Domanda 15

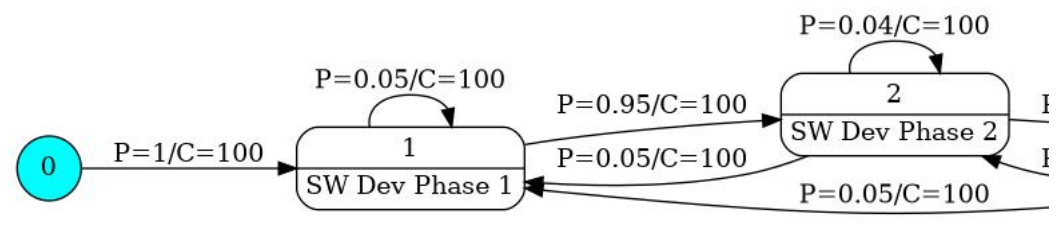
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.385069
- ☒ 2. 0.091 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.86305

Your answer is correct.

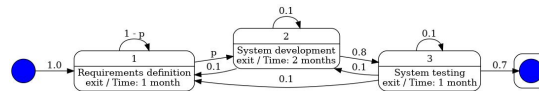
La risposta corretta è: 0.091

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software in figura



Qual'è la migliore stima per il valore minimo di p che garantisce che la probabilità che il processo termini in esattamente 4 mesi sia almeno 0.5 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.959
☒ 2. 0.893
☐ 3. 0.645

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.893

Domanda 17

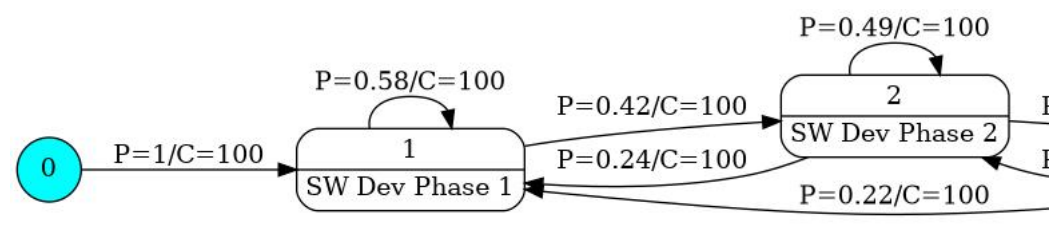
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.371434
☒ 2. 0.960784 Correct.
☐ 3. 0.5394

Your answer is correct.

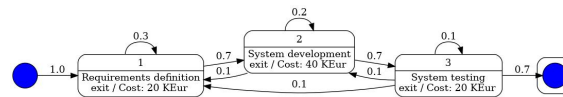
La risposta corretta è: 0.960784

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 100K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.234
- ☐ 2. 0.356
- ☒ 3. 0.137 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.137

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente affermazione: "Il sistema deve consentire agli utenti di esportare i report finanziari in formato PDF". Di che tipo di requisito si tratta?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Un requisito funzionale. ✓ Correct.
- ☐ 2. Un requisito non funzionale di sicurezza.
- ☐ 3. Un requisito non funzionale di usabilità.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Un requisito funzionale.

Domanda 20

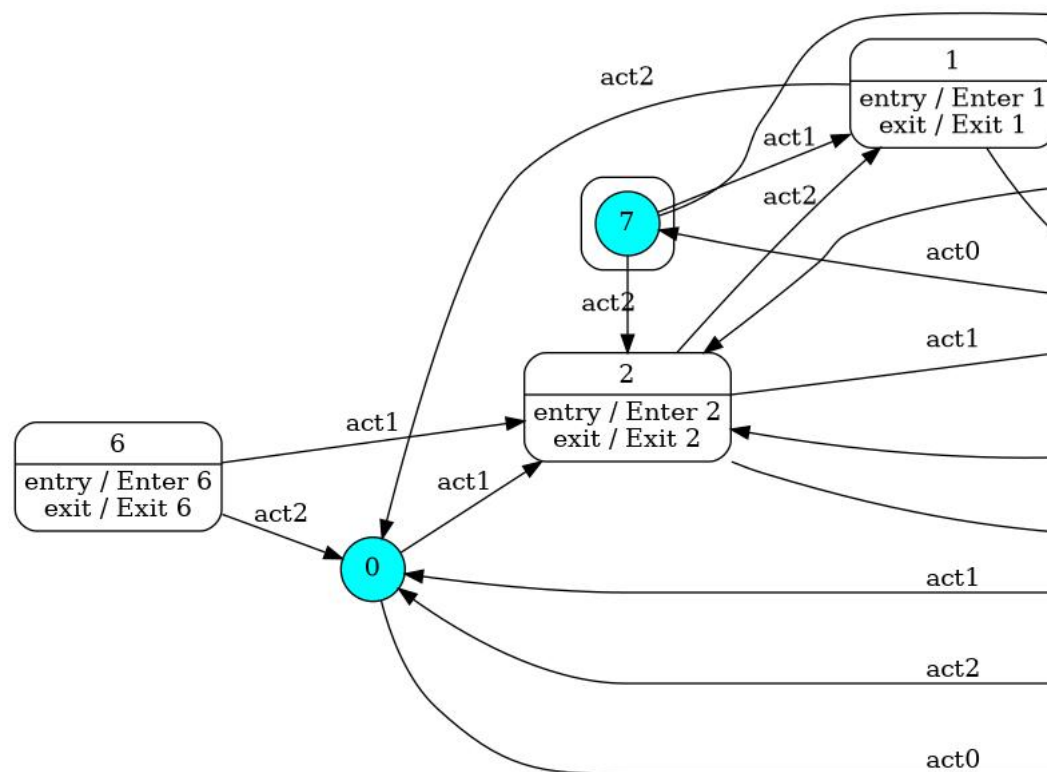
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act1 act0 act2 act0

Test case 2: act0 act1 act0

Test case 3: act1 act0 act1 act0

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.748
- ☐ 2. Transition coverage: 0.117
- ☒ 3. Transition coverage: 0.190 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.190

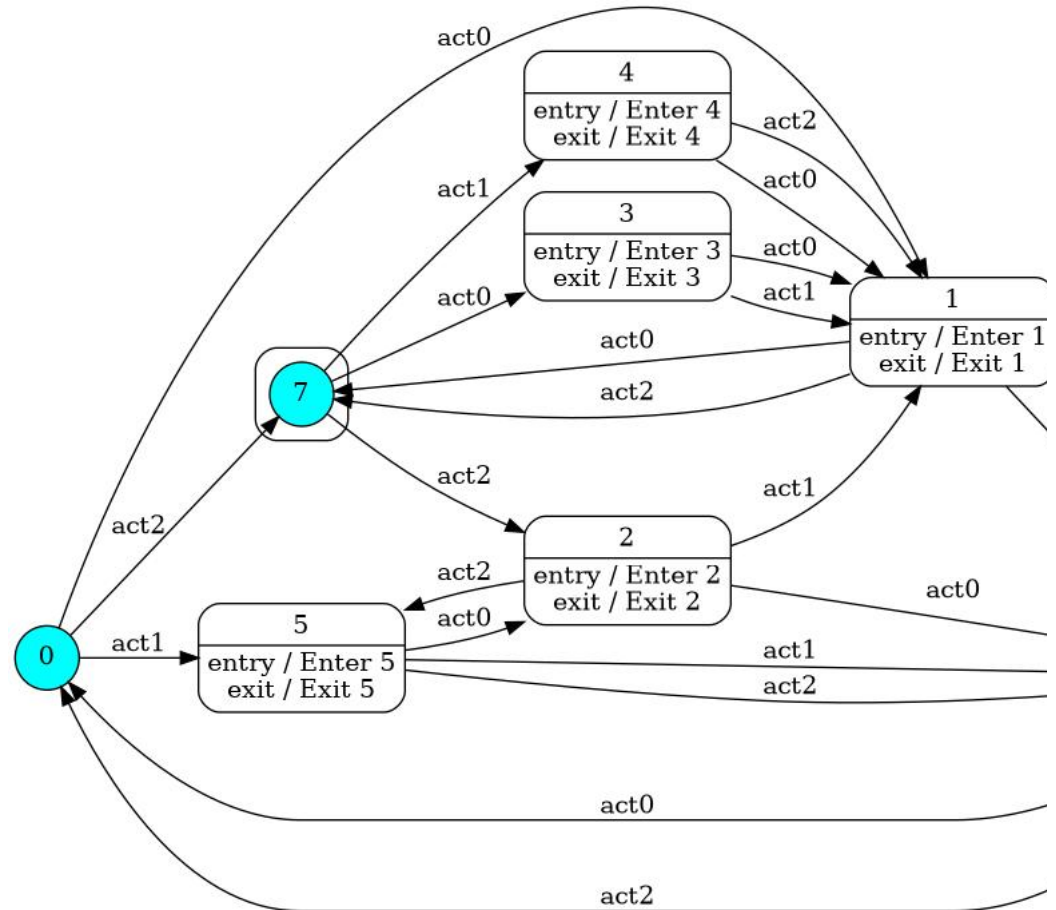
Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act0

Test case 2: act1 act2 act0 act2

Test case 3: act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. State coverage: 0.625 ✔ Correct.
- ☐ 2. State coverage: 0.489
- ☐ 3. State coverage: 0.247

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.625

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali.

- **$b = 0.000075$**
- **$C = 787935.000000$**
- **$R = 713.000000$**

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 83627
- ☐ 2. Costo: 87969
- ☒ 3. Costo: 92984  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 92984

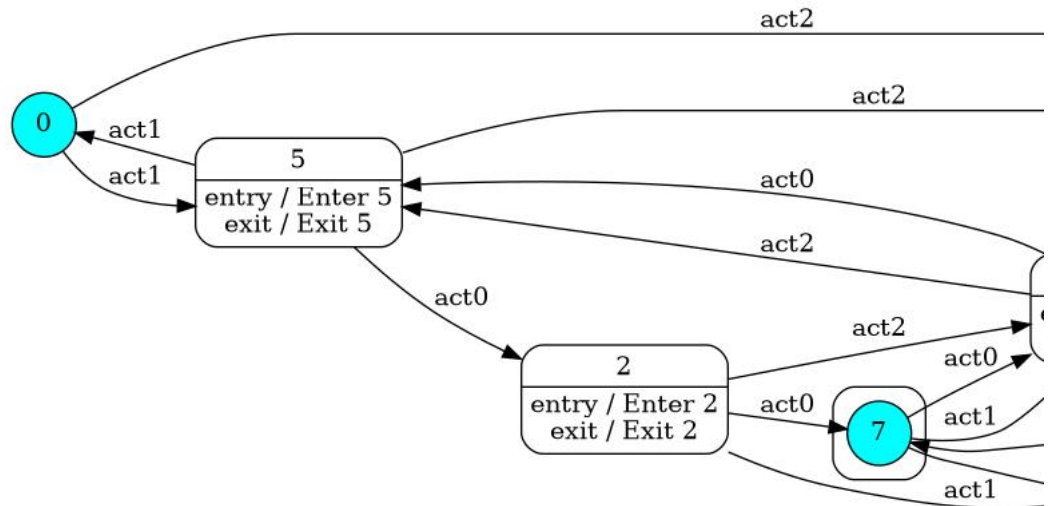
Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act2

Test case 2: act1 act2 act2

Test case 3: act1 act0 act2 act0 act0

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.377
- ☒ 2. State coverage: 0.750 Correct.
- ☐ 3. State coverage: 0.330

Your answer is correct.

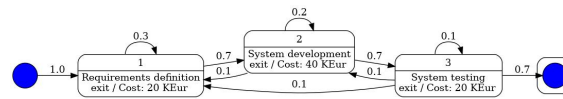
La risposta corretta è: State coverage: 0.750

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 80K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.343 ✓
- ☐ 2. 0.543
- ☐ 3. 0.123

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.343

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella **tabella delle precedenze** definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
5	0
5	1
5	2
5	3
5	4

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla **tabella degli efforts** definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	1
1	6
2	4
3	1
4	2
5	2

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla(i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1.  Correct.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	1
0	3	1
0	4	2
1	0	1
1	2	3
2	1	3
2	2	1
3	1	2
4	5	2

- ☐ 2.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |

○ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	3
0	4	1
1	2	4
2	0	1
3	1	3
3	3	1
4	5	2

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	1
0	3	1
0	4	2
1	0	1
1	2	3
2	1	3
2	2	1
3	1	2
4	5	2

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il team di sviluppo di un'azienda consiste di un senior software engineer e due sviluppatori junior. Usando un approccio agile, ogni iterazione impegna tutti e tre i membri del team per un mese ed occorrono tre iterazioni per completare lo sviluppo. Si assuma che non ci siano "change requests" e che il membro senior costi A Eur/mese ed i membri junior B Eur/mese. Qual'è il costo dello sviluppo usando un approccio agile ?

Scegli un'alternativa:

- 1. $3*A + 2*B$
- 2. $A + 2*B$
- 3. $3*(A + 2*B)$ ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $3*(A + 2*B)$

Domanda 27

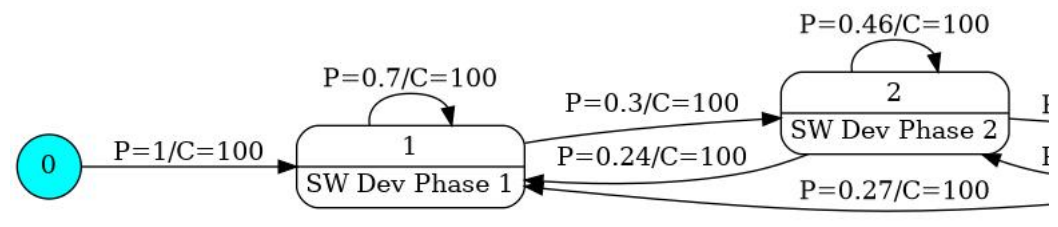
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 1.85185 ✔ Correct.
- ☐ 2. 3.91418
- ☐ 3. 11.4242

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.85185

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

```
// Begin input/output connections for system
components
```

```
Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
```

```
Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
```

```
Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
```

```
Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
```

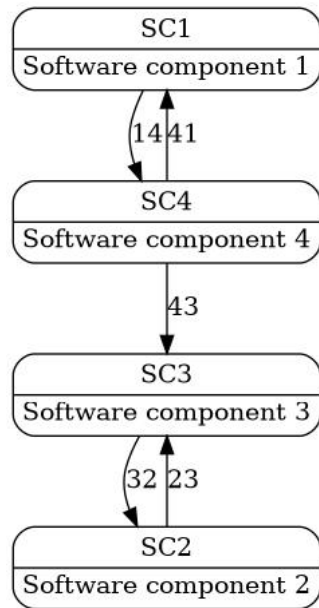
```
Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
```

```
// End input/output connections for system
components
```

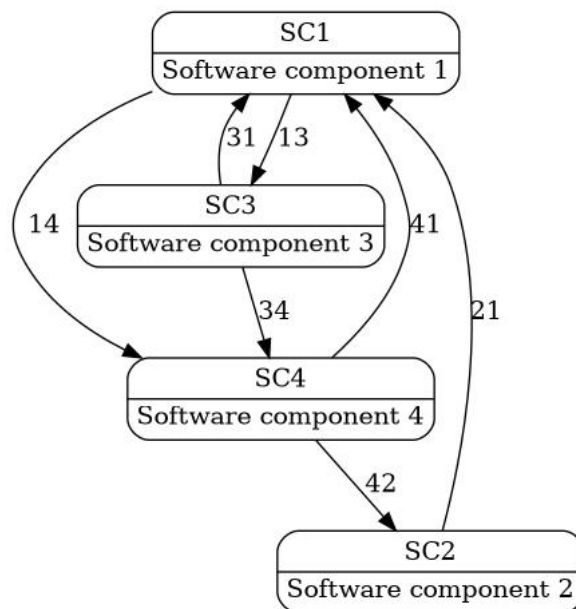
Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?

Scegli un'alternativa:

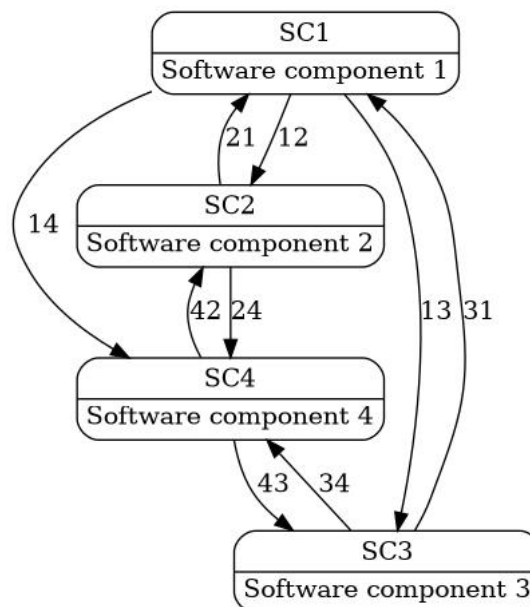
- ☒ 1. ✔ Correct.



- ☐ 2.

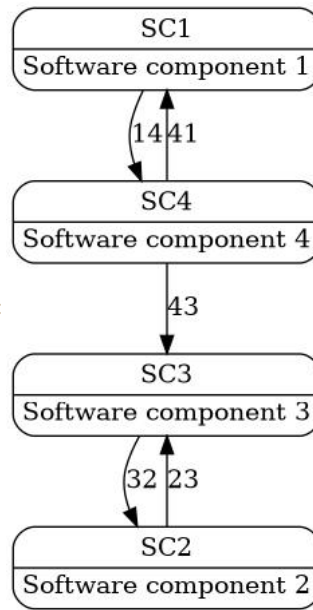


- ☐ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è l'obiettivo principale dell'attività di Validazione dei Requisiti (Requirements Validation)?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Convertire i requisiti dal linguaggio naturale a un linguaggio di programmazione.
- ☐ 2. Trovare bug e difetti nel codice sorgente già compilato.
- ☒ 3. Garantire che i requisiti definiti descrivano accuratamente ciò che il cliente desidera realmente. ✔ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Garantire che i requisiti definiti descrivano accuratamente ciò che il cliente desidera realmente.

Domanda 30

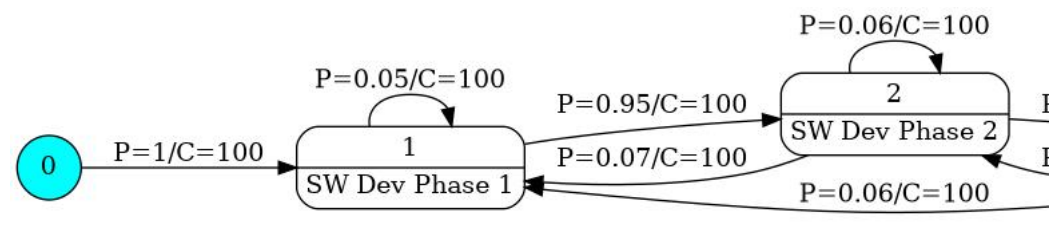
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.702525 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.937612
- ☐ 3. 0.82044

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.702525

Domanda 31

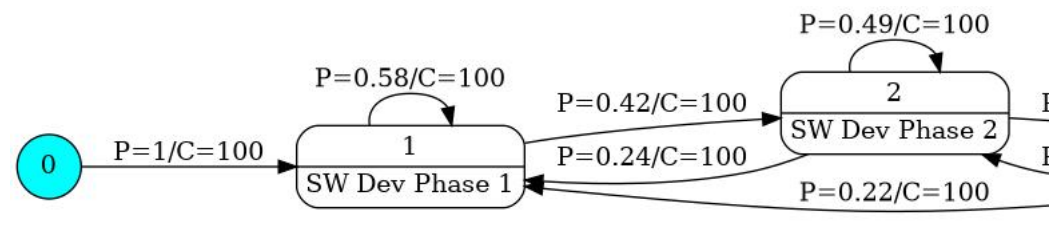
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.844251
- ☒ 2. 1.38095 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.327109

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.38095

Domanda 32

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

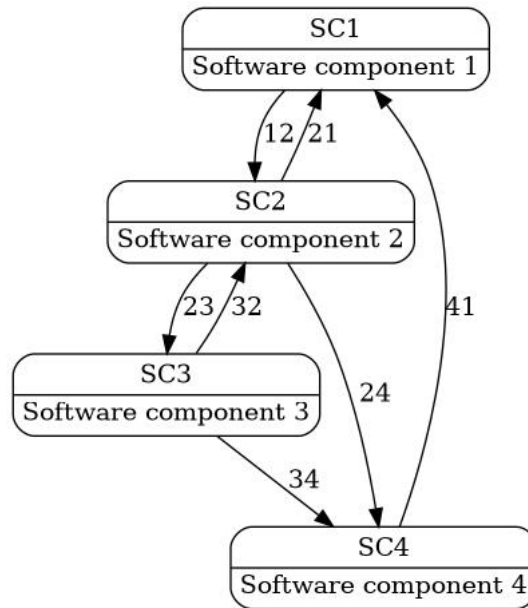
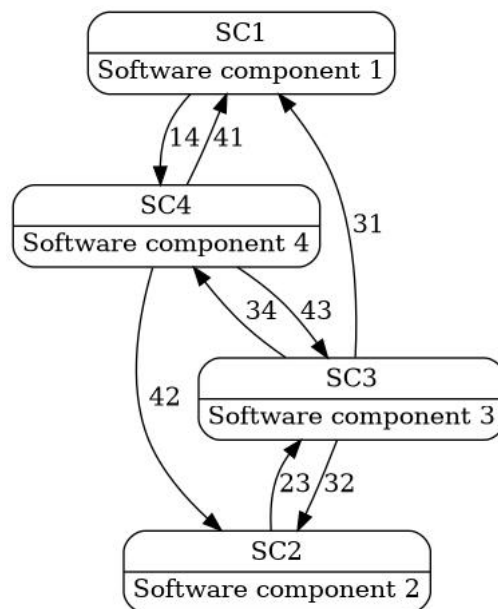
Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

```

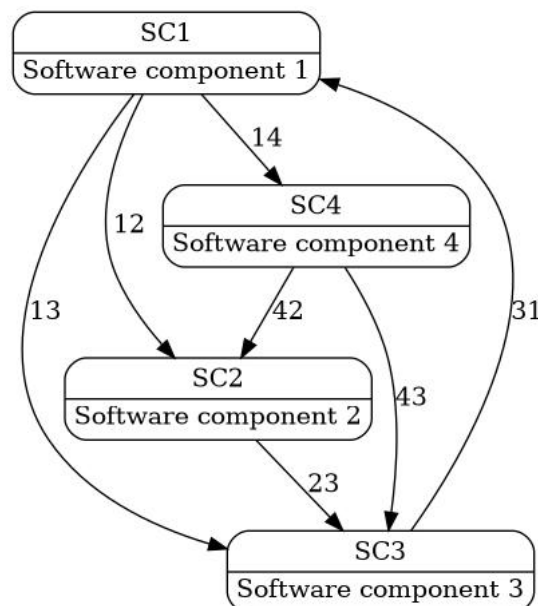
// Begin input/output connections for system components
Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
// End input/output connections for system components
  
```

Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?

Scegli un'alternativa:

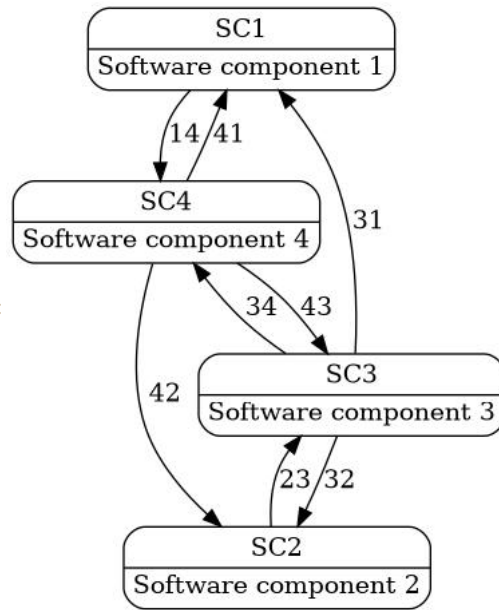
☐ 1.☒ 2.

✓ Correct.

☐ 3.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 33

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti attività NON fa parte della fase di Elicitazione dei Requisiti (Requirements Elicitation)?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Intervistare gli utenti finali e i clienti del sistema.
- ☒ 2. Verificare la coerenza matematica dei modelli formali di specifica. ✔ Correct.
- ☐ 3. Osservare gli utenti nel loro ambiente di lavoro reale (etnografia).

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Verificare la coerenza matematica dei modelli formali di specifica.

Domanda 34

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Che cosa si intende per "Tracciabilità dei Requisiti" (Requirements Traceability)?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. L'associazione continua tra ogni requisito e le sue origini, gli altri requisiti, il design, il codice e i relativi test. ✔ Correct.
- ☐ 2. La registrazione dei tempi di esecuzione delle singole funzioni software nel sistema.
- ☐ 3. La cifratura dei requisiti per impedirne la lettura a utenti esterni.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: L'associazione continua tra ogni requisito e le sue origini, gli altri requisiti, il design, il codice e i relativi test.

Domanda 35

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale modello di processo software è più indicato per un progetto in cui i requisiti sono ben compresi, stabili e difficilmente soggetti a modifiche?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Modello a Cascata (Waterfall). ✔ Correct.
- ☐ 2. Sviluppo Agile (Scrum)
- ☐ 3. Modello a Spirale (Spiral Model)

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Modello a Cascata (Waterfall).

Domanda 36

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente funzione di transizione.

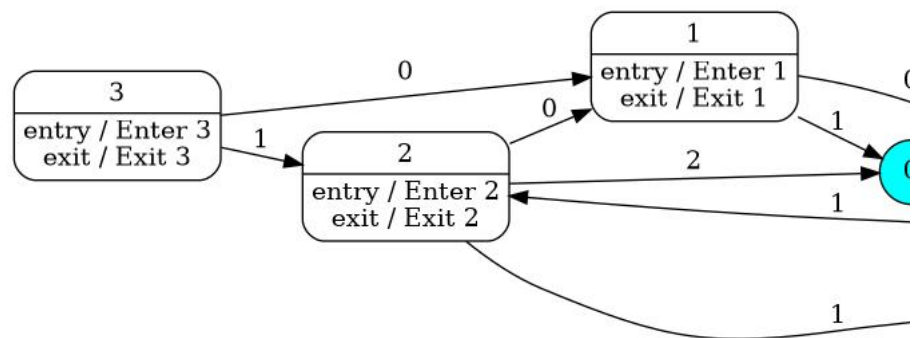
```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (4);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (4);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (2);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()
```

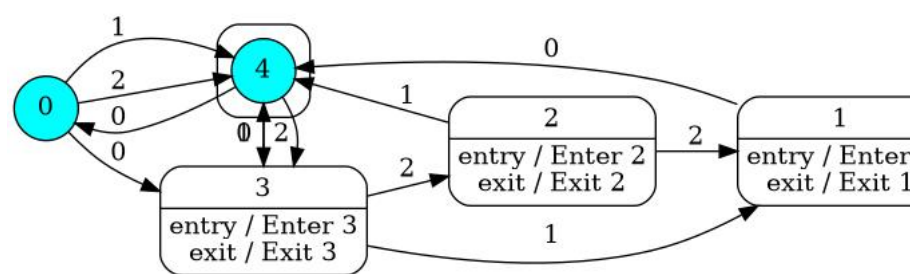
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

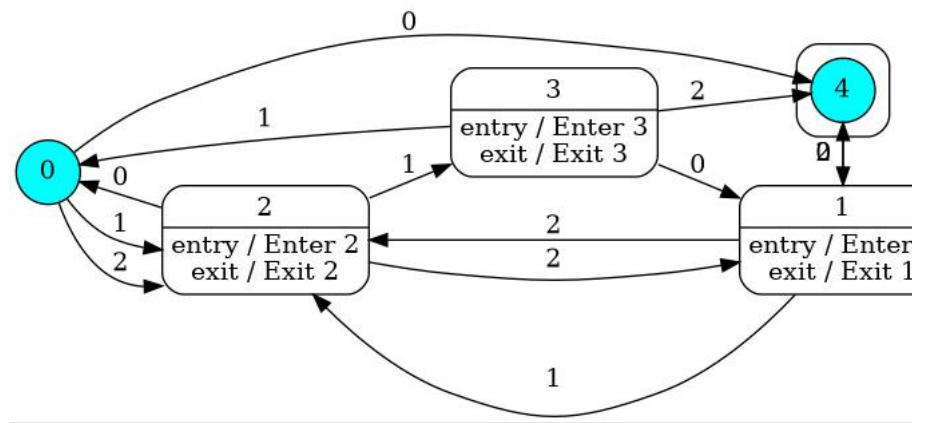
☒ 1.



☐ 2.

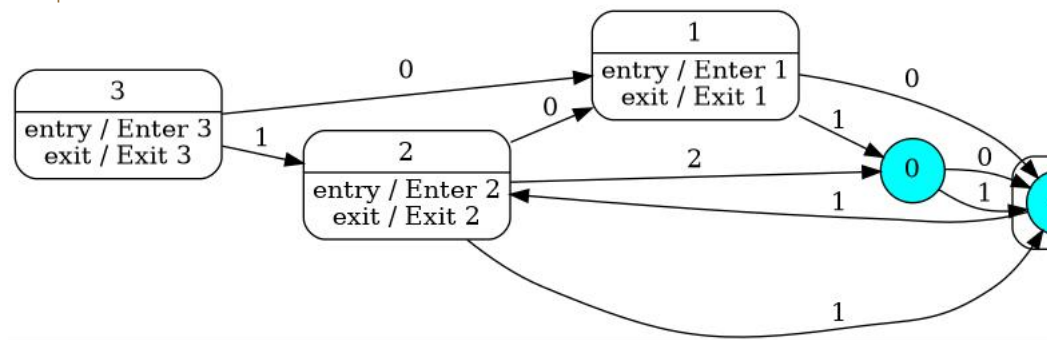


○ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 37

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un **Path** in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La **Path Coverage** di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((-3)*x[0] + (-1)*x[1] + (4)*x[2] <= 1)
        if ((-3)*x[0] + (3)*x[1] + (-4)*x[2] <= 4)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((2)*x[0] + (4)*x[1] + (-4)*x[2] <= -1)
        if ((1)*x[0] + (-3)*x[1] + (-3)*x[2] <= 2)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 1, x[1] = -4, x[2] = 3.

Test 2: x[0] = 2, x[1] = 5, x[2] = -2.

Test 3: x[0] = 3, x[1] = -1, x[2] = 5.

Test 4: x[0] = 2, x[1] = 5, x[2] = 4.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Coverage: 0.966
- ☒ 2. Coverage: 0.800  Correct.
- ☐ 3. Coverage: 0.305

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.800

Domanda 38

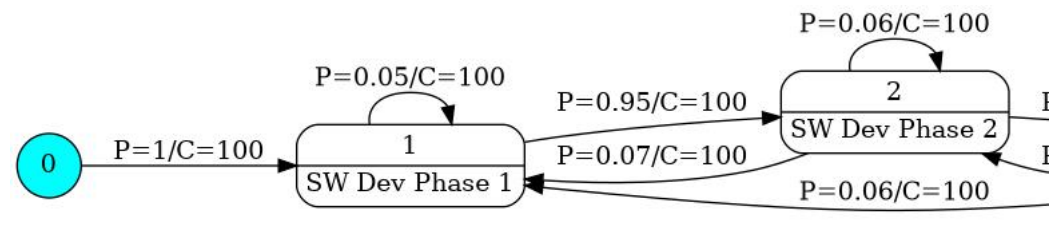
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.1009 ✔ Correct.
- ☐ 2. 0.0223723
- ☐ 3. 0.0684777

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.1009

Domanda 39

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile **x** rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile **x1** rappresenta lo stato precedente ad **x** e la variabile **x2** lo stato precedente ad **x1**.

Si consideri il seguente requisito:

Il valore assoluto della differenza tra il valore dello stato presente e di quello precedente è al più 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x - x1) <= 2)`
- ☐ b. `assert( abs(x - x1) >= 2)`
- ☒ c. `assert( abs(x - x1) <= 2)` ✔

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert( abs(x - x1) <= 2)`

Domanda 40

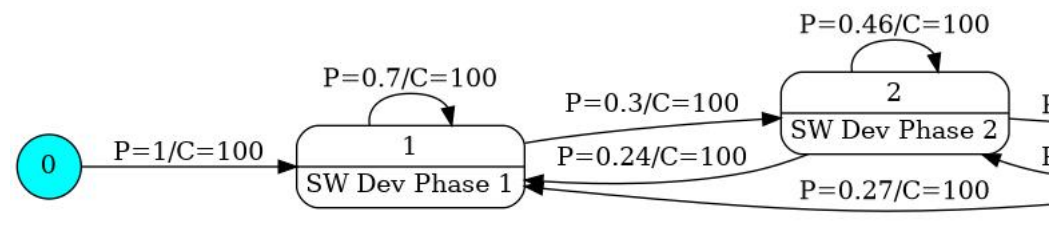
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 1.66667 ✔ Correct.
- ☐ 2. 0.601478
- ☐ 3. 1.08833

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.66667

Domanda 41

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In quale scenario la creazione di un prototipo "usa e getta" (Throwaway Prototyping) è considerata particolarmente efficace?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Quando i requisiti degli utenti sono confusi, poco chiari o difficili da esprimere a parole. ✔ Correct.
- ☐ 2. Quando l'architettura di sistema è già consolidata e bisogna solo ottimizzare il database.
- ☐ 3. Quando il team ha fretta di consegnare il codice definitivo in produzione.

Your answer is correct.

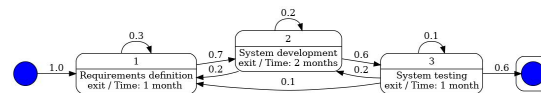
La risposta corretta è: Quando i requisiti degli utenti sono confusi, poco chiari o difficili da esprimere a parole.

Domanda 42

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività in esattamente 6 mesi ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.083 ✓
- ☐ 2. 0.101
- ☐ 3. 0.041

Your answer is correct.

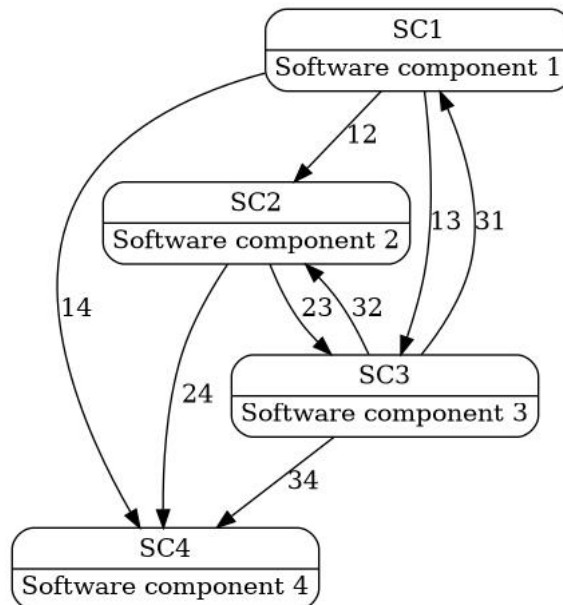
La risposta corretta è: 0.083

Domanda 43

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. // Begin input/output connections for system components  Correct.
- Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 // End input/output connections for system components
- ☐ 2. // Begin input/output connections for system components
- Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components
- Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 // End input/output connections for system components

Domanda 44

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo di sviluppo agile consiste di varie iterazioni. Alla fine di ogni iterazione vengono prese in considerazione le "change requests" e, se ve ne sono, l'iterazione viene ripetuta. Sia p la probabilità che ci siano "change requests" all fine di una iterazione e sia A il costo di una iterazione. Il valore atteso del costo per l'iterazione è:

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. A
- ☒ 2. $(1 + p) \cdot A$ ✓
- ☐ 3. $p \cdot A$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $(1 + p) \cdot A$ **Domanda 45**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	3
1	2
2	4
3	4
4	2
5	2

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

by user.

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
1	5	2
3	0	3
4	3	4
5	2	4
6	1	2
6	4	2
- ☐ 2.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	2
2	1	2
2	4	2
3	2	4
4	3	4
5	5	2
- ☒ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	3
2	1	2
2	4	2
3	2	4
4	3	4
5	5	2

 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

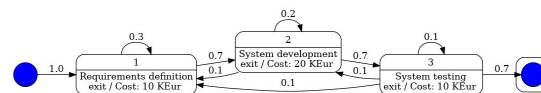
Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	3
2	1	2
2	4	2
3	2	4
4	3	4
5	5	2

Domanda 46

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 50K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.137 ✓
- ☐ 2. 0.234
- ☐ 3. 0.356

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.137

Domanda 47

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali.

- $b = 0.000098$
- $C = 908214.000000$
- $R = 101.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 92264
- ☒ 2. Costo: 92962 Correct.
- ☐ 3. Costo: 132817

Your answer is correct.

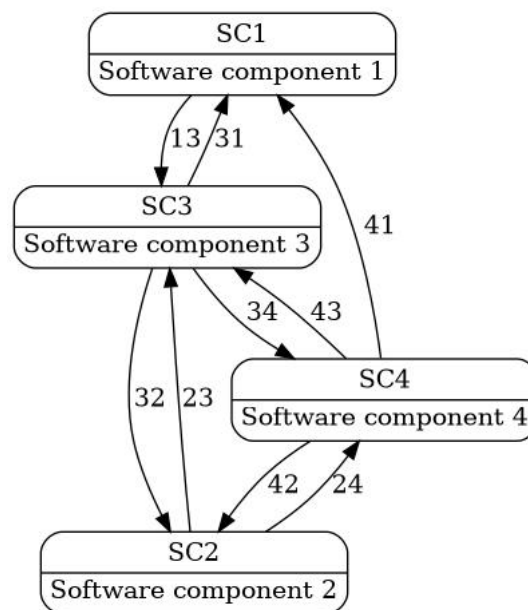
La risposta corretta è: Costo: 92962

Domanda 48

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 2. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 3. // Begin input/output connections for system components  Correct.
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

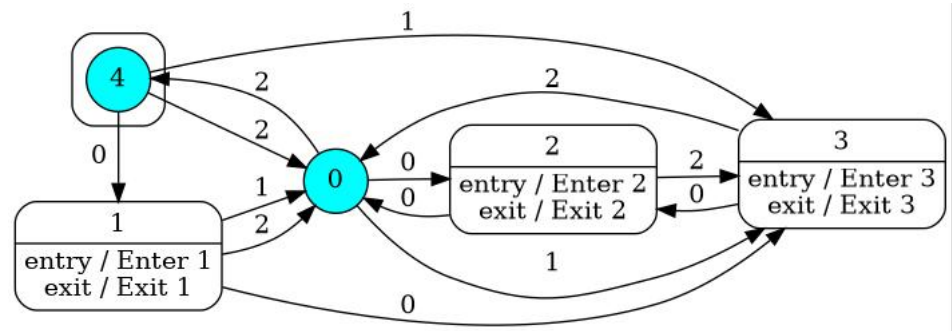
Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Domanda 49

Si consideri lo state diagram in figura.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

☐ 1. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (2);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()
```

2. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (1);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (3);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (4);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```
3. `#include "main.h"`  Correct.
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
} } // f()
```

Domanda 50

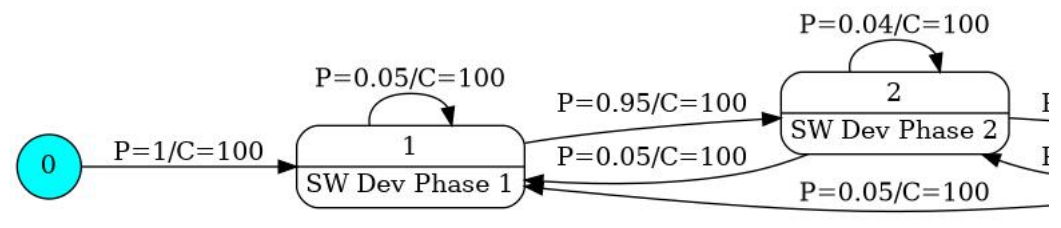
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.017901
- ☐ 2. 0.0500031
- ☒ 3. 0.0717 ✔ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0717